题1. 注意 $\alpha=2$ 时特征解为 e^{-t} 和 te^{-t}，其余情况正常求解.

$\alpha>2$ 为过阻尼系统

$\alpha=2$ 为临界阻尼系统

$\alpha<2$ 为欠阻尼

题2. 直接求解，可得 $x(t)=C_1e^{t}+C_2e^{-t}$，渐近行为需分类讨论.

题3. $\frac{d\theta}{dt}=\omega$，$x=R\cos\theta$，$y=R\sin\theta$. 直接求导将 θ 消去，即可得所求方程

题4. 图略. 注意 $f(t,x)=3x^{\frac{2}{3}}$，右侧均在处处为正. 大致描述一下积分曲线的形状即可.

题5. 图略. 利用分量变量法求解. 代入初值后最终结果为 $x(t)=\frac{1}{\sqrt{2t+1}}$

题6. (1) 图略

(2). 利用常数变易可求得一个解 $x(t)=(t+1)^3$，$t>-1$.

根据方向场图，猜测 $x(t)=\begin{cases}(t+1)^3, & t>-1\\ 0, & t\le -1\end{cases}$ 为此 IVP 的解，验证知其确为 IVP 的解.

下面来证明其唯一，为此说明在 $(-1,+\infty)$ 上的唯一性.

$\forall\, y(t)$ 满足 $\begin{cases}y(0)=1\\ y'(t)=y^{\frac{1}{3}}\end{cases}$ 取开区间 I_y 满足 ① $0\in I_y$ ② $I_y\subset(-1,+\infty)$. ③ y 在 I_y 上恒为正.
(若 y 存在，则这样的 I_y 必存在)

则有 $(y^{\frac{2}{3}}(t))'-(x^{\frac{1}{3}}(t))'=0 \Rightarrow y^{\frac{2}{3}}(t)-x^{\frac{1}{3}}(t)\equiv C \Rightarrow y(t)=x(t),\ \forall t\in I_y$

若 $\exists\, t_0\in(-1,+\infty)$，使 $y(t_0)=0$. 令 $A=\{t\in(-1,0)\mid y(t)\le 0\}$，$B=\{t\in(0,+\infty)\mid y(t)\le 0\}$.

则 A，B 至少有一个不为空.

若 A 不空，则有 A 存在上确界 a，且 $a\in A$，$a<0$. 由 y 的连续性，$\exists\,\delta>0$，使 $\forall\ 0<z<\delta$，$y(z)>0$

令 $I_y=(a,\delta)$ 由前面论述过程知 $x(t)$ 与 $y(t)$ 在 I_y 上相等. 于是

$$0=y(a)=\lim_{\substack{t<\delta\\ t\to a}} y(t)=\lim_{\substack{t<\delta\\ t\to a}} x(t)=(t+1)^3>0.\ \text{矛盾.}$$

故 $A=\phi$.

若 $B\neq\phi$，则 B 存在下确界 b，且 $b>0$，由 y 的连续性，$\exists\,\eta>0$，使 $\forall\ -\eta<z<0$，$y(z)>0$.

令 $I_y=(-\eta,b)$. 由前面论述知 $x(t)$ 与 $y(t)$ 在 I_y 上相等. 于是

$0 = y(b) = \lim_{\substack{t\to\eta \\ t<b}} y(t) = \lim_{\substack{t\to\eta \\ t<b}} x(t) = (1+b)^3 > 0$. 矛盾.

故 $B=\phi$.

从而在 $(-1,\infty)$ 上解必唯一.

再说明在 $(-\infty,-1]$ 上唯一.

$\forall\, y(t)$ 满足 $\begin{cases} y(0)=1 \\ y'(t)=g(y) \end{cases}$ $\exists\, t_1$ 在 y 的定义域中. 且 $y(t_1)=y_1>0$

则 $y(t)$ 同时也是 $\begin{cases} y(t_1)=y_1 \\ y'(t)=g(y) \end{cases}$ 的解. 重复上述过程知 $y(t)=(t+y_1^{\frac{1}{3}}-t_1)^3$ 是其在 $(t_1,+\infty)$ 上的唯一解.

$\Rightarrow y(0)=(y_1^{\frac{1}{3}}-t_1)^3>1$. 矛盾.

同样地. 若 $\exists\, t_2$ 在 y 的定义域中 且 $y(t_2)=y_2<0$.

$y(t)$ 同时也是 $\begin{cases} y(t_2)=y_2 \\ y'(t)=g(y) \end{cases}$ 的解. 此时考虑 $-y(t)$. 同样地知 $-y(t)=(t-y_2^{\frac{1}{3}}-t_2)^{\frac{1}{3}}$ 是其在 $(t_2,+\infty)$ 的唯一解.

同样知. 矛盾.

故得唯一性.

(3). 令 $z(t)=x(t-5)$. 由(2)立得.

注1: (2)的唯一性也可由极大定义区间上的唯一性先得到 $(-1,+\infty)$ 上的唯一性, 而在 $t\le -1$ 时.

若 $\exists\, t_1\le -1$, $x(t_1)>0$, 同样可求出初值问题 $\begin{cases} x(t_1)>0 \\ x'(t)=g(y) \end{cases}$ 的极大定义区间. 此时极大定义区间包含 $[t_1,+\infty)$. 导出矛盾.

对于 $\exists\, t_1\le -1$, $x(t_1)<0$ 的情况同理.

注2: 对于(2)需指出: ① $(-1,+\infty)$ 上唯一. ② $t\le -1$ 时 $x(t)$ 恒为0.

题7. (1)图略

(2). 同题6(2)知 $t\le 1$ 时. 解唯一. 且 $x(t)=(t-1)^3$.

由方向场可猜测 $x(t)=\begin{cases} (t-1)^3, & t<1 \\ 0, & t\ge 1 \end{cases}$

设 y 为另一解, 则要么 $\exists\, t_1>1$, 使 $y(t_1)=y_1>0$, 要么 $\exists\, t_2>1$, 使 $y(t_2)=y_2<0$.

若 $\exists t_2$，则求解 $\begin{cases} y(t_2)=y_2<0 \\ y'(t)=g(y) \end{cases}$ 由题6(2)知 在 $(-\infty, t_2]$ 上解唯一存在，且为 $y(t)=(t-t_2+y_2^{\frac{1}{3}})^3$

此时 $y(0)=(t_2+y_2^{\frac{1}{3}})^3<1$. 矛盾.

若 $\exists t_1$，则求解 $\begin{cases} y(t_1)=y_1>0 \\ y'(t)=g(y) \end{cases}$ 其解必为 $y(t)=y_1e^{t-t_1}$，恒为正

从而解的唯一性得证.

(3) 不唯一. 如 $x_1(t)\equiv 0$，$x_2(t)=\begin{cases} 0, & t\geq 0 \\ t^3, & t<0 \end{cases}$

注：(2)的唯一性由题6只需说明 对 $t\geq 1$，使 $x(t)>0$.

对于 $\begin{cases} y(t_1)=y_1>0 \\ y'(t)=g(y) \end{cases}$ 的解 $y(t)=y_1e^{t-y_1}$，唯一性可令 $z(t)=\dfrac{y(t)}{y_1e^{t-y_1}}$

$\Rightarrow \begin{cases} z(t_1)=1 \\ z'(t)=h(t) \end{cases}$ 其中 $h(t)=\begin{cases} 0, & z(t)>0 \\ \dfrac{g(z(t)y_1e^{t-y_1})}{y_1e^{t-y_1}}-z(t), & z(t)<0 \end{cases}$

$z(t)=1$，且唯一. $\Rightarrow$ 上述解唯一.